从甘特图读取进度

看见一张横条图后，要能读出各项工作的时间，再沿箭头还原工作顺序。下面用同一组数据完成甘特图、活动表与 AON 的对应。

必考范围 · Q2，10 分；名词解释举例

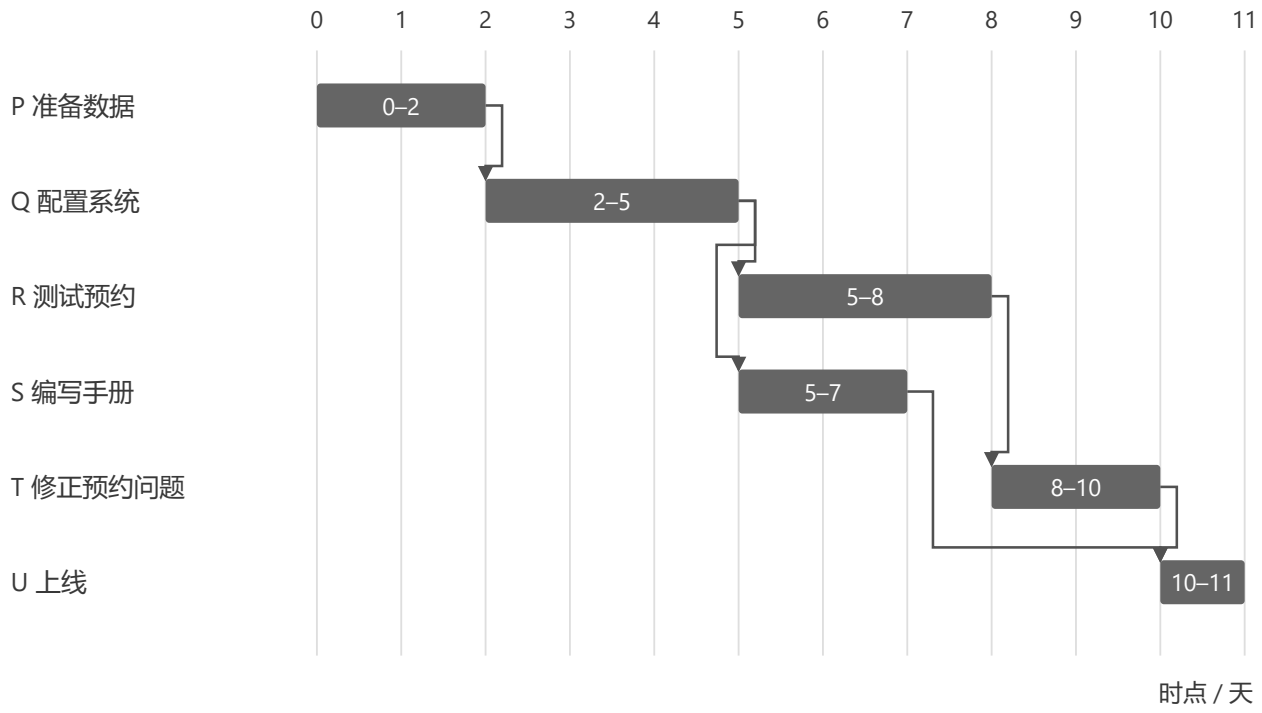
看横条读时间，看箭头还原简化 AON，再找关键路径与时差。Benefits of Gantt Charts 甘特图的五项优点，是老师举出的名词解释例子。

甘特图怎样读

Gantt chart

每行是一项活动，横轴是时间。横条左端是开始时点，右端是完成时点，长度表示持续时间。依赖箭头连接受约束的时点。

下面安排六项系统上线工作。P 准备数据，Q 配置系统，R 测试预约，S 编写手册，T 修正预约问题，U 上线。横条给时间，箭头给依赖；两项工作刚好首尾相接，也可能只是排程碰巧如此。



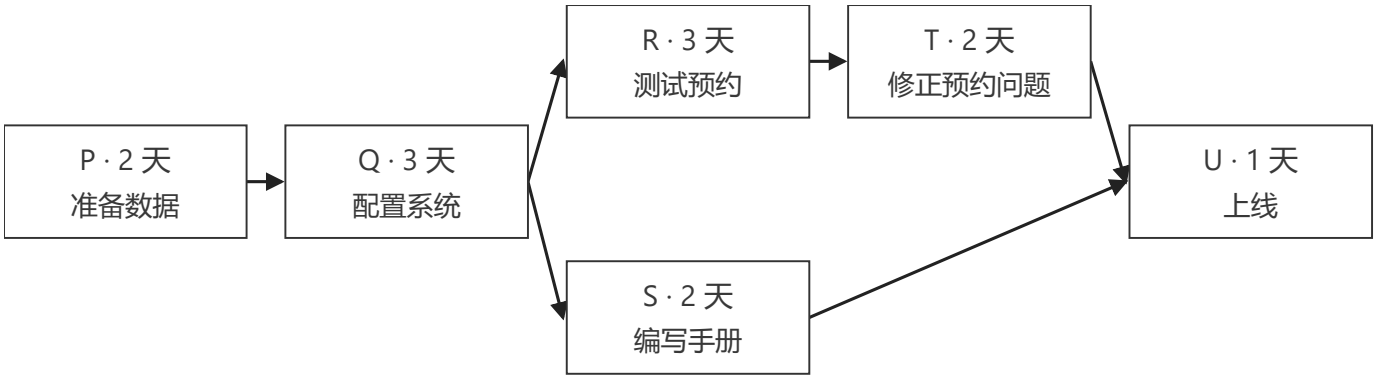
横条表示计划工作时间；箭头均为 FS 关系，没有额外间隔。时间从 0 开始。

把甘特图中的信息整理成活动表

Activity 活动	Start 开始 / 天	Finish 完成 / 天	Duration 工期 / 天	Predecessor 紧前活动
P 准备数据	0	2	2	无
Q 配置系统	2	5	3	P
R 测试预约	5	8	3	Q
S 编写手册	5	7	2	Q
T 修正预约问题	8	10	2	R
U 上线	10	11	1	T、S

例如 R 的横条从 5 到 8，所以工期是 8−5=3 天。进入 R 的箭头来自 Q，因此画 Q→R。U 的横条虽然紧接 T，图中还有 S→U；这条依赖也必须保留。

按箭头画简化 AON，再算两条路径



两条路径为 P→Q→R→T→U 与 P→Q→S→U；位置不表示日期。

路径	工期相加	含义
P→Q→R→T→U	2+3+3+2+1=**11 天**	最长，决定项目完工；关键路径。
P→Q→S→U	2+3+2+1=8 天	比最长路径短 3 天。S 可以使用这 3 天余量。

从甘特图转 AON：逐行读工期 → 沿箭头找紧前项 → 每项画一个节点 → 按表连线。R 与 S 可以并行。S 在第 7 天完成，U 要等 T 到第 10 天才开始，因此 S 有 3 天总时差。若仅 S 多用 4 天，它会到第 11 天才完成，U 随后用 1 天上线，总工期变成 12 天。

如果反过来根据 AON 画简单甘特图，就按依赖计算各活动最早开始，再按工期画出相应长度的横条。本例 P 为 0–2，Q 为 2–5；Q 完成后，R 与 S 都可以从第 5 天开始。

> 本例有完整的依赖关系和工期，才能判断关键路径。只有横条、没有依赖信息的图，不能单靠"看上去没有空隙"判定关键路径；只有计划条，也不能判断实际是否延期。

> 英文参考表达
>
> The project duration is 11 days. The critical path is P–Q–R–T–U. R and S can run in parallel after Q. U must wait for both T and S.

刚才从横条读出了日期，从箭头读出了依赖，还找到了同时开展的工作。这些用途说明甘特图为什么便于解释进度、安排资源和跟踪变化。下面五项就是名词解释所需的优点。

甘特图的用途

Benefits of Gantt charts

> 项目经理用甘特图安排活动时间、查看重叠工作，并向团队说明进度。带有依赖、进度或基准信息的甘特图还能帮助跟踪变化。

Benefits of Gantt Charts 甘特图优点	具体含义
Easy to read and comprehend 容易阅读和理解	从时间轴和横条直接读取活动何时进行、持续多久。
Identify the project network with its schedule baseline 呈现网络关系与进度基准	依赖箭头表示工作顺序，基准排程表示原定时间安排。
Allow updating and project control 支持更新与项目控制	记录进展与变化后，可以与计划比较并调整。
Identify resource needs and assign resources 识别并分配资源	查看同一时段要做哪些活动，据此安排人员和设备。
Easy to create 容易制作	把活动与对应时间放在表中，即可绘出横条。

> 英文参考表达
>
> Gantt charts are easy to read and comprehend. They identify the project network together with its schedule baseline. They allow updating and project control. They help identify resource needs and assign resources to tasks. They are easy to create.

L5 · 关系判断与英文表达

FS、FF、SS、SF 与 not until

四种关系限制的是前后两项活动的开始或完成时点。英文作答要把 start、finish 和间隔写准确。

必考范围 · 关系判断与英文表达

用 cannot … until … 写出 FS、FF、SS、SF。同样是"原型开发、测试"，限制测试开始是 FS，限制测试结束是 FF；活动名称不决定关系。

四种活动关系

FS / FF / SS / SF

> 把前置活动称为 A，后续活动称为 B。关系名称的第一个词指 A 的时点，第二个词指 B 的时点。Lag 是关系中额外要求的时间间隔。

同样做原型开发与测试，公司可以选择不同安排。若必须等完整原型做完才开始测试，限制的是测试的开始，属于 **Finish-to-Start（FS）完成后才能开始。**若允许边开发边测试，但原型没完成就不能结束测试，限制的是测试的结束，属于 **Finish-to-Finish（FF）完成后才能结束。**

关系	中文含义与时间条件	英文表达
Finish-to-Start（FS）	A 完成后，B 才可以开始。 Start B ≥ Finish A + lag	B cannot start until A has finished.
Finish-to-Finish（FF）	A 完成后，B 才可以完成。 Finish B ≥ Finish A + lag	B cannot finish until A has finished.
Start-to-Start（SS）	A 开始后，B 才可以开始。 Start B ≥ Start A + lag	B cannot start until A has started.
Start-to-Finish（SF）	A 开始后，B 才可以完成。 Finish B ≥ Start A + lag	B cannot finish until A has started.

例子

FS：原型开发完成后，测试才可以开始。FF+4 天：原型完成四天后，测试才可以完成。SS+5 天：P 开始五天后，Q 才可以开始。SF：新保安开始值班后，上一班保安才可以结束值班。

> 这些关系规定时间下限，不能自动写成"必须同时"开始或完成。其他限制可能让 B 更晚。

例如 **Testing cannot start until prototype development has finished.** 可以先读 until 后半句："原型开发已经完成"；再读前半句："测试才可以开始"。关系名也按这个顺序取词：开发的 Finish、测试的 Start，所以是 FS。英文句子通常先写受到限制的测试，关系名称却先写它所等待的前一项活动，这正是容易读反的地方。

等待几天后，才允许开始或结束

如果关系中还要求额外等一段时间，这段间隔叫 **Lag 滞后时间。**先按 FS、FF、SS 或 SF 找到被限制的时点，再加上这段间隔。

关系与已知条件	受限制的最早时点	英文表达
FS + 4 天：原型在第 10 天完成	测试不能早于第 14 天开始。	Testing cannot start until four days after prototype development is complete.
FF + 4 天：原型在第 10 天完成	测试不能早于第 14 天完成。	Testing cannot finish until four days after prototype development is complete.
SS + 5 天：原型开发在第 2 天开始	测试不能早于第 7 天开始。	Testing cannot start until five days after prototype development starts.
SF + 3 天：新系统在第 10 天开始运行	旧系统不能早于第 13 天结束运行。	The old system cannot finish operating until three days after the new system starts operating.

例子

例如，原型第 10 天完成，关系为 FS + 4 天，测试本身需要 2 天。测试最早第 14 天开始、第 16 天完成。4 天是等待时间，2 天才是测试工期；画甘特图时，测试横条仍然长 2 天。

FF + 4 天限制的是测试最早可以完成的时点。它没有单独确定测试哪天开始，开始时间还取决于测试工期及其他条件。

Start-to-Finish：新工作开始后，旧工作才可以结束

例子

更换手机时，需要保持联络。新手机开始提供服务后，旧手机才可以停用。前置活动 A 是"新手机开始服务"，后续活动 B 的受限时点是"旧手机结束服务"，因此是 Start-to-Finish（SF）。

> 英文参考表达
>
> The old phone cannot be taken out of service until the new phone starts operating.

SF 容易误读，是因为旧服务在现实中早已开始。关系中的"后续"指受到这个条件约束，不表示它一定较晚开始。**先看被限制的是哪个时点，再写关系名称。**

> 英文参考表达
>
> Testing cannot finish until four days after the prototype has been completed. This is a finish-to-finish relationship with a four-day lag.

L5 · Cost Classifications

费用分类

项目专用材料既可能是直接成本，也可能随用量变化。一笔费用可以从不同角度分类，先看题目问的是哪一组区别。

> **必考范围 · 选择题概念**
>
> **Direct/Indirect、Recurring/Nonrecurring、Fixed/Variable、Normal/Expedited**分别是直接 / 间接、经常性 / 一次性、固定 / 可变、正常 / 加速费用。学习曲线、比例估算法、功能点估算法不纳入本次复习。

成本分类

Cost classifications

> 每一组成本名称回答一个不同问题，不必把一笔费用强行放进唯一类别。

分类角度	含义	例子
Direct / Indirect 直接 / 间接	能否明确归属于某项项目工作	项目专用材料是直接成本；共用行政开支是间接成本
Recurring / Nonrecurring 经常性 / 一次性	是否反复发生	持续人工和物流费用；一次性市场分析或启动培训
Fixed / Variable 固定 / 可变	是否随使用量变化	给定租期内的固定租金；随数量增加的材料费用
Normal / Expedited 正常 / 加速	是否因加快项目而增加费用	常规运输；为缩短等待而支付加急费

Overhead 间接开支包括共用设施、税费、保险、设备折旧等。G&A 是 General and Administrative，综合及行政管理费用。具体归类要结合费用怎样归属和题目条件。

> 例子
>
> 题目说一批新员工在项目启动时接受一次培训，强调的是 Nonrecurring Cost 一次性费用；每个月持续发生的人工或物流费用，则属于 Recurring Cost 经常性费用。分类看题目给出的发生方式，不能仅凭"培训"两个字就判定所有培训都只发生一次。

同一笔费用也能同时属于几组类别。例如，项目每批都要采购的专用材料：能直接归到项目工作，是 Direct 直接成本；反复采购，是 Recurring 经常性成本；买得越多费用越高，是 Variable 可变成本。如果另外付加急运输费来提前到货，这部分又属于 Expedited 加速成本。

> 英文参考表达
>
> Direct costs can be attributed to specific project work; indirect costs support the work more broadly. Recurring costs occur repeatedly, while nonrecurring costs are one-time expenditures. Fixed costs remain constant over the stated period or activity range; variable costs change with usage or volume. Expedited costs arise from accelerating work compared with the normal plan.

L5 · Fully Loaded Rate

综合人工费率：从时薪到总费用

程序员每小时工资 $37.50，为什么项目预算中要按 $61.875 计算？因为公司还需要承担附加成本。

必考范围 · 费率与费用计算

附加 65%：基本工资 100% 加附加 65%，所以乘 1.65。Fully Loaded Rate 综合人工费率的单位是金额 / 小时；总费用还要乘工时。

含附加成本的人工费率

Fully loaded rate

> Fully loaded rate 是在基本人工费率上计入附加成本后的费率，单位通常为金额/小时。Total labor cost 总人工成本还要乘以工时。

公司支付程序员的基本时薪，还要承担相关间接开支。基本时薪 $37.50 不代表公司每小时只花 $37.50。题目说另加 65%，意思是每 $100 基本工资再加 $65。

计算对象	过程	结果
每小时附加成本	37.50×65%	$24.375 / 小时
综合人工费率	37.50+24.375，等价于 37.50×1.65	$61.875 / 小时
80 小时的总人工成本	61.875×80	$4,950

Fully Loaded Rate 综合人工费率 = Base Rate 基本费率 × (1 + Overhead Rate 附加比例)
Total Labor Cost 总人工成本 = 综合人工费率 × Hours 工时

乘 0.65 只算出了附加部分；乘 1.65 才包含原来的工资。题目问 rate，回答金额 / 小时；问 total cost，再乘工作小时数。中间值保留精度，最后按要求取舍。

英文参考表达

The fully loaded labor rate is $61.875 per hour. For 80 hours, the total labor cost is $4,950.

L5 · 保留概念与读表，编表计算待确认

预算的含义与读表

预算把费用安排到活动和预计支出的时段。读表时分清单期支出、累计支出和总预算。

范围处理 · 已按你的确认保留

保留预算概念与读表，编表计算待确认。速记列有预算，老师在预算部分明确说"不考"；这里按已确认的处理保留，不修改原始 exam。

预算与读表

Project budget / Time-phased budget

> 项目预算把资金安排到项目工作。Time-phased budget 按时间分配预算，便于看出各期需要多少资金。费用跟踪表比较计划与实际费用。

工作	第 1 周计划 $	第 2 周计划 $	第 3 周计划 $	合计 $
需求确认	400	0	0	400
系统配置	0	800	200	1,000
测试与培训	0	0	600	600
各周合计	400	800	800	2,000

此表表示第 1 周计划支出 $400，第 2 周 $800，第 3 周 $800；项目总预算 $2,000。累计到第 2 周的计划费用为 $1,200，不是第 2 周单周费用。

工作	计划 $	实际 $	实际−计划 $
需求确认	400	450	+50
系统配置	1,000	900	−100

这里明确把差额定义为"实际−计划"。+50 表示比计划多支出 $50；−100 表示比计划少支出 $100。不要脱离列标题，只凭正负号判断好坏。

> 本套准备预算概念与读表。自行编制预算表的计算要求待确认。

> 英文参考表达
>
> A time-phased budget allocates planned costs to project activities and the periods in which the costs are expected to occur. Comparing planned and actual costs helps identify spending differences.

L5 · Crashing / Cost Slope

赶工斜率与关键路径

花更多钱让一项工作提前完成，项目就一定能提前吗？先看它是否决定项目完工，再比较缩短每一天或每一周的代价。

> **必考范围 · 斜率小计算与判断**
>
> **Crashing 赶工：增加资源或费用以缩短工期。**先看关键路径，再算每缩短一单位时间增加的费用；不扩展为逐轮优化整张网络的大计算。

赶工斜率

Crash cost slope

> 赶工斜率表示每缩短一个时间单位需要增加多少成本。Normal 是正常方案，Crash 是题给的最短可行方案。

Cost slope = (Crash cost − Normal cost) / (Normal time − Crash time)

例子

正常工期 5 周、成本 $12,000；赶工工期 3 周、成本 $32,000。最多缩短 2 周，额外费用 $20,000，斜率=$10,000/周。

斜率假定题给区间内单位赶工成本按此估算。若正常工期与赶工工期相同，就没有可缩短的时间，不能把分母 0 算成零成本。

多花 $20,000 可以省 2 周，所以每省 1 周增加 $10,000。在这个可赶工区间内，省 1 周按斜率估算多花 $10,000；最多只能省 2 周，不能继续外推为省 3 周。

例子

项目落后于计划，经理决定给关键路径上的活动增加资源，使它们更快完成。这个做法叫 Crashing 赶工。题目中的依据是"增加资源"和"缩短关键活动工期"。

容易混淆的做法	判断依据
Crashing 赶工	给活动增加资源或费用，使它更快完成。例如增加安装人员。
Fast-tracking 快速跟进（重叠开展工作）	改变工作安排，使一部分后续工作提前与前项同时进行。例如原型尚未全部完成，先开始能够开展的测试。

选择题 10.24 说的是给关键活动增加资源，因此选 Crashing。若题目强调把先后的工作改成重叠进行，才是 Fast-tracking。

> 英文参考表达
>
> The crash cost slope is the additional cost per unit of time saved. It equals the difference between crash and normal costs divided by the difference between normal and crash durations.

斜率只说明缩短某项活动要增加多少钱。要判断整个项目是否会提前，还需要看它是否在决定完工时间的关键路径上。

哪些赶工能缩短项目

Crashing and the critical path

> 缩短非关键活动，通常只增加该活动的余量，不能缩短由关键路径决定的项目工期。有多条关键路径时，需要让所有最长路径都变短。

例子

两条路径分别为 16 天和 12 天。如果只缩短 12 天路径上的活动，项目仍需 16 天。若两条路径都是 16 天，只缩短其中一条，另一条仍使项目需要 16 天。

每次调整工期后都要重新核对路径。较短路径可能变成关键路径。是否值得支付赶工费用，还取决于项目提前完成的收益、处罚或其他目标。

> 英文参考表达
>
> Crashing reduces project duration only when it shortens the paths that determine completion. If multiple critical paths exist, all must be shortened, either through a shared activity or through activities on each path.

L5 · Activity-on-Node / Activity-on-Arrow

AOA：把活动写在箭头上

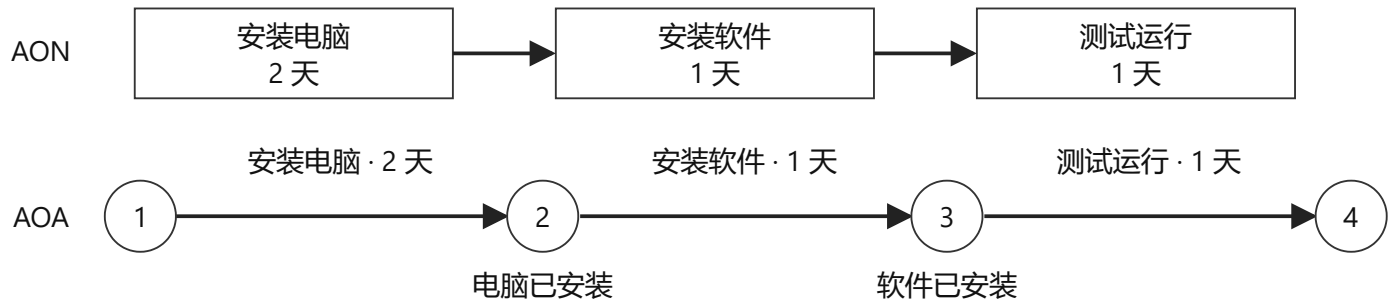
先用安装电脑、安装软件和测试这三项工作，对比 AON 与 AOA。分清圆圈与箭头后，再看虚线为什么能表达额外的等待条件。

> **必考范围 · 选择题概念**
>
> **AON：节点是活动；AOA：箭头是活动，节点是事件。**Dummy Activity 虚拟活动用于 AOA，工期为 0，用来保留依赖关系。

同样三项工作，换一种画法

Activity-on-Node（AON）节点表示活动 · Activity-on-Arrow（AOA）箭头表示活动

医院要启用一台服务台电脑。先安装电脑，用 2 天；再安装软件，用 1 天；最后测试运行，用 1 天。无论用哪种图，这个顺序都不变。



AON 方框表示活动；AOA 箭头表示活动，圆圈表示事件。

上图把"安装电脑"放在方框里，箭头只表示它与后续工作的先后关系。下图把"安装电脑"移到箭头上，再用两个圆圈标记这项工作开始和完成的时点。

> **Activity 活动**是一项需要做的工作，会占用时间。**Event 事件**是图中标记的一个时点，例如"电脑已经装好，可以开始安装软件"。AOA 用箭头表示活动，用圆圈表示事件。

读图对象	在本例中怎么读
箭头上的"安装电脑 · 2 天"	这是一项工作，需要 2 天。
圆圈 2	电脑已经安装完成的时点。2 是编号，不是第 2 天，也不是另一项工作。
从圆圈 2 出发的箭头	安装软件可以开始。它还需要 1 天，才到达下一个事件。

> 英文参考表达
>
> In AON, nodes represent activities and arrows represent dependencies. In AOA, arrows represent activities and nodes represent events, such as the completion of one activity and the point at which the next activity may start.

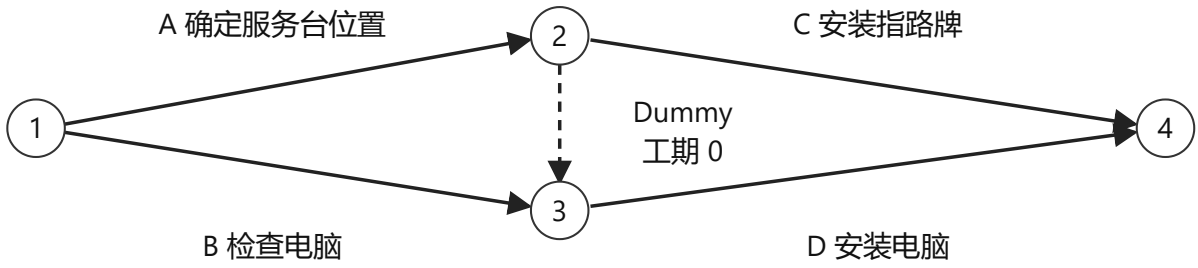
刚才三项工作依次进行，普通箭头就能说明顺序。出现并行分支后，有的工作要等两项前置工作完成，有的只需等其中一项。下面这个例子说明怎样用虚线保留这种区别。

D 要等两项工作，C 只等一项

服务台启用前，还有下面四项工作。位置确定后就能安装指路牌；安装电脑则既要确定位置，也要检查好电脑。

活动	要做的工作	直接等待谁
A	确定服务台位置	无
B	检查电脑	无
C	安装指路牌	只等 A
D	安装电脑	等 A、B 两项都完成

A 完成后，C 已经可以开始，因此要保留 A 自己的完成事件。判断 D 能否开始时，除了看 B 是否完成，还要看 A 是否完成。图中从 A 的终点向 D 的起点画一条虚线，表示"D 还要等 A"。



虚线 2→3 让 D 同时等 A、B，C 仍只等 A。

沿哪条关系读	实际含义
A→事件 2→C	位置已确定，指路牌可以安装。C 不必等 B 检查电脑。
B 与虚线同时进入事件 3	D 必须等 B 完成，并通过虚线等到 A 完成。
虚线 2→3	没有额外的工作要做，只表达"D 还要等 A"。

> **Dummy Activity 虚拟活动**是 AOA 中用于表达依赖关系的虚线箭头。它不安排实际工作，**工期为 0，不消耗资源。**

如果直接把 A、B 的终点合成一个圆圈，再让 C、D 都从那里出发，C 也会被迫等待 B。活动表没有这个要求，所以那样合并就多加了一项依赖。**虚活动的作用，是让 D 等到 A，同时保留 C 只等 A 的安排。**

> 英文参考表达
>
> A dummy activity is a zero-duration, resource-free activity used in an AOA network to represent a logical dependency. In this example, it makes D depend on A as well as B, while C depends only on A.

选择题 10.25 使用了 Dummy variables 的写法，指的就是这里的虚活动，对应 AOA。**Merge 汇合**是多条箭头进入同一事件，要等所有前置条件满足；**Burst 分叉**是多条箭头从同一事件出发，表示随后可以分别开展多项工作。图中事件 3 接收 B 与虚线，是汇合；事件 2 向 C 与虚线分出两条箭头，是分叉。

画图时还要核对的两条规则

一条实线箭头只写一项活动；一个事件编号只对应一个事件。若两项并行活动原本有相同的起点、终点，应分别表示它们的完成事件，再在需要的位置用虚线连接，不能把两个活动名塞在同一条箭头上。

沿路径经过虚线时，仍沿它读取先后关系，只是加上 0 工期。虚线不能因为"不耗时"就随意删除。判断是否多余，要看删除后活动之间的依赖是否仍与活动表相同。

L5 · Dummy Activities 完整作图示例

10.15：怎样确定虚活动

这道题要同时保留"等两项工作"和"只等其中一项"的条件。下面从活动表出发，分三步把关系接完整。

10.15 · 作图理解

D 要同时等 B、C，E 和 G 各只等一项。给 D 单独设置汇合事件，再用两条零工期虚线接入 B、C 的完成条件。下面可以按三步查看图是怎样画出来的。

先读出三组不同的等待条件

Immediate Predecessor 紧前活动 · Dummy Activity 虚拟活动

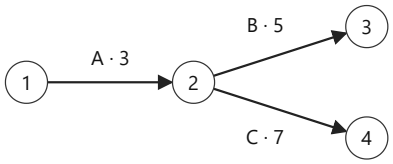
10.15 有八项活动，工期以天计。AOA 作图仍从这张表出发：每一项工作画成实线箭头，圆圈表示工作开始或完成的时点。

Activity 活动	Duration 工期 / 天	Immediate Predecessor 紧前活动
A	3	无
B	5	A
C	7	A
D	3	B、C
E	5	B
F	4	D
G	2	C
H	5	E、F、G

D 等 B 和 C；E 只等 B；G 只等 C。这三行决定了虚线放在哪里。若为了让 D 等两项工作而直接合并 B、C 的终点，E、G 就都会多等一项。下面先保留两个终点，再单独处理 D。

1 · 先画 A、B、C

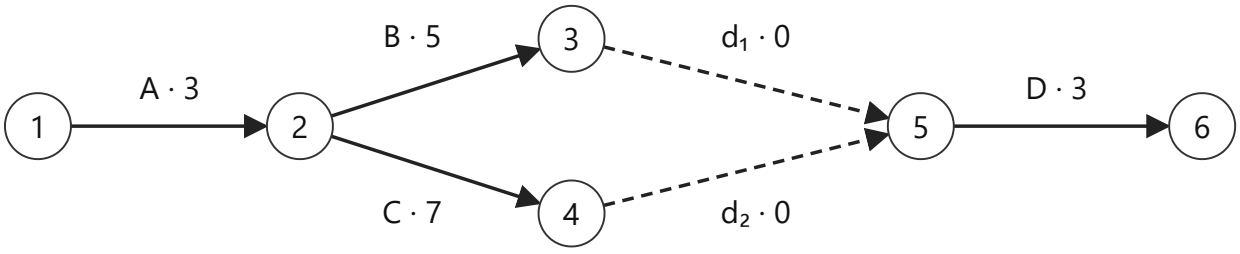
A 没有紧前活动，从开始事件 1 出发。A 完成后到达事件 2，B、C 都从这里开始。**B 和 C 各自保留一个结束圆圈，分别编号 3、4。**这样后面可以从 3 单独接 E，从 4 单独接 G。



圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

2 · 让 D 同时等待 B、C

现在处理 D。它要同时等 B、C，因此另画一个圆圈 5，作为 D 的起点。再从 B 的终点 3 和 C 的终点 4，各画一条工期为 0 的虚线到 5。

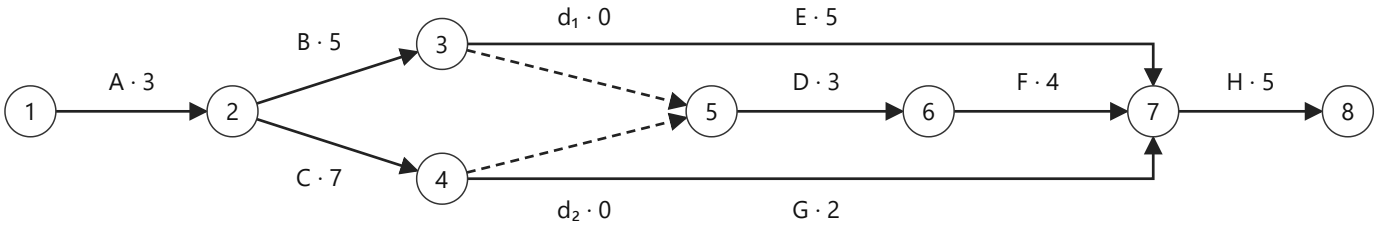


圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

d_1：D 要等 B；d_2：D 要等 C。事件 5 必须等两条虚线的前提都满足，D 才能开始。B、C 原来的终点没有合并，所以 E、G 仍能分别只等 B、C。

3 · 接上 E、F、G、H

E 从 B 的终点 3 出发；G 从 C 的终点 4 出发；D 做完后再接 F。H 要等 E、F、G 全部完成，因此把这三项活动的终点都接到事件 7，再从 7 画 H。



圆圈内为事件编号；活动旁为工期，单位为天。虚线工期为 0。

H 前不需要另加虚线。E、F、G 已经各有一条实线，可以直接汇合；三个前提都满足后，H 才开始。这个画法共用两条虚活动，分别为 D 补上 B、C 的完成条件。

图画完后，用活动表逐项检查“直接等待谁”。检查的是依赖关系，不只是图形是否整齐，或最终工期是否碰巧相同。

用活动表核对完整图

活动	从图中读出的直接前提
A	无
B、C	分别只等 A
D	通过 d_1、d_2 同时等 B、C
E	只等 B
F	只等 D
G	只等 C
H	等 E、F、G

若删掉 d_1，D 就不再等待 B；若删掉 d_2，D 就不再等待 C。因此本画法中的两条虚线都承担了必要的关系。**虚活动条数随画法而变化，判断依据始终是活动表。**

> 英文参考表达
>
> D must wait for both B and C, while E depends only on B and G depends only on C. Two dummy activities connect the separate completion events of B and C to a new merge event before D. E, F and G merge directly before H.

原 10.15 配图为何需要修正?

原配图把 B 的终点接到 C 的终点，再让 D、G 都从那里出发。这样 D 等 B、C 是对的，**G 却也额外等待了 B**，与表中“G 只等 C”不一致。

原工期下，B 第 8 天完成，C 第 10 天完成，这处多加的等待没有改变 G 的开始时间。若仅把 B 工期从 5 天改为 9 天，B 将到第 12 天才完成。按活动表，G 仍可在 C 完成后的第 10 天开始；错误画法却让 G 等到第 12 天。